

## 2026-2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.22

### 集合与常用逻辑用语、不等式

#### 一、填空题

3. 已知关于  $x$  的不等式  $ax^2 + 2x + c > 0$  的解集为  $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$ , 则不等式  $-cx^2 + 2x - a > 0$  的解集为 \_\_\_\_\_.

【解析】

- 因为不等式  $ax^2 + 2x + c > 0$  的解集为  $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$ ,
- 所以  $-\frac{2}{a} = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2}$ ,  $\frac{c}{a} = -\frac{1}{6}$ , 解得  $a = -12$ ,  $c = 2$ ,
- 故不等式  $-cx^2 + 2x - a > 0$  即  $-2x^2 + 2x + 12 > 0$ ,
- 故  $x^2 - x - 6 < 0$ , 解得  $-2 < x < 3$ , 故不等式的解集是  $(-2, 3)$ .

4. 关于  $x$  的不等式  $ax^2 + bx + c < 0$  ( $a \neq 0$ ) 的解集为  $(-\infty, \alpha) \cup (\beta, +\infty)$  ( $\alpha < \beta < 0$ ), 则不等式  $cx^2 + bx + a > 0$  的解集是 \_\_\_\_\_.

【答案】  $\left(\frac{1}{\beta}, \frac{1}{\alpha}\right)$

5. 已知命题  $P$ : 函数  $y = x^2 - kx + 1$  的图像在  $x$  轴的上方; 命题  $Q$ : 不等式  $|4x - 1| < k$  的解集非空. 若命题  $P$  和命题  $Q$  有且仅有一个是真命题, 则实数  $k$  的取值范围为 \_\_\_\_\_.

【答案】  $(-2, 0] \cup [2, +\infty)$

6. 关于  $x$  的分式方程  $\frac{2x+3}{1-x} - \frac{a-3}{x-1} = 1$  的解满足不等式  $\frac{x-1}{2} + 2 > \frac{1+x}{3}$ , 则  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

【解析】

- 解关于  $x$  的分式方程  $\frac{2x+3}{1-x} - \frac{a-3}{x-1} = 1$ , 得  $x = \frac{1-a}{3}$  ( $a \neq -2$ ),
- 解不等式, 得  $x > -7$ .
- 因为关于  $x$  的分式方程  $\frac{2x+3}{1-x} - \frac{a-3}{x-1} = 1$  的解满足不等式  $\frac{x-1}{2} + 2 > \frac{1+x}{3}$ ,
- 所以  $\frac{1-a}{3} > -7$ , 所以  $a < 22$ ,
- 所以  $a$  的取值范围是  $a < 22$  且  $a \neq -2$ .

7. 关于  $x$  的不等式  $\frac{(x+3)(x-2)^{999}(x+1)^2}{(x-1)^{2015}(x-4)^{2016}} \leq 0$  的解集为 \_\_\_\_\_.

【解析】

- 原不等式等价于 
$$\begin{cases} (x-3)(x-2)^{999}(x+1)^2(x-1)^{2015}(x-4)^{2016} \leq 0 \\ x-1 \neq 0 \\ x-4 \neq 0 \end{cases},$$

- 结合高次不等式奇穿偶不穿的性质求解不等式组得解集为  $(-\infty, -3] \cup \{-1\} \cup (1, 2]$ .

8. 关于  $x$  的不等式  $-9 \leq \frac{3x^2 + px + 6}{x^2 - x + 1} \leq 6$  对一切  $x \in \mathbb{R}$  都成立, 则  $p$  的取值范围 \_\_\_\_\_.

【答案】  $p = -6$

9. 使不等式  $x^2 + (a - 6)x + 9 > 0$  ( $|a| \leq 1$ ) 恒成立的  $x$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

【解析】

- 设  $f(a) = x^2 + (a - 6)x + 9$ , 其中  $-1 \leq a \leq 1$ ;

- 则不等式  $x^2 + (a - 6)x + 9 > 0$  恒成立, 所以  $\begin{cases} f(1) > 0 \\ f(-1) > 0 \end{cases}$ , 即  $\begin{cases} x^2 - 5x + 9 > 0 \\ x^2 - 7x + 9 > 0 \end{cases}$ ,

- 解得  $x < \frac{7 - \sqrt{13}}{2}$  或  $x > \frac{7 + \sqrt{13}}{2}$ ,

- 所以  $x$  的取值范围是  $\left(-\infty, \frac{7 - \sqrt{13}}{2}\right) \cup \left(\frac{7 + \sqrt{13}}{2}, +\infty\right)$ .

10. 关于  $x$  的一元二次不等式  $x^2 - 8x + a \leq 0$  的解集中有且仅有 3 个整数, 则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

【解析】

- 设  $f(x) = x^2 - 8x + a$ , 其对称轴为  $x = 4$ ,

- 所以不等式  $f(x) \leq 0$  的 3 个整数解为 3、4、5,

- 所以  $\begin{cases} f(2) > 0 \\ f(3) \leq 0 \end{cases}$  (或  $\begin{cases} f(5) \leq 0 \\ f(6) > 0 \end{cases}$ ), 即  $\begin{cases} 4 - 16 + a > 0 \\ 9 - 24 + a \leq 0 \end{cases}$ ,

- 解得  $12 < a \leq 15$ , 即  $a$  的取值范围是  $(12, 15]$ .

## 二、选择题

11. 若  $a > b > c$ , 且  $a + b + c = 0$ , 则( )

- A.  $a|b| > c|b|$     B.  $a^2 > b^2 > c^2$     C.  $ab > ac$     D.  $ac > bc$

【答案】 C

12. 设  $a \in \mathbb{R}$ , 若  $x > 0$  时均有  $[(a - 1)x - 1](x^2 - ax - 1) \geq 0$ , 则  $a$  的值为( )

- A.  $a = 1$     B.  $a = 0$     C.  $a = \frac{3}{2}$     D.  $a = \frac{3}{2}$  或  $a = 0$

【答案】 C

13. 已知集合  $A = \{x \mid ax^2 + bx + c > 0\}$ ,  $B = \{x \mid bx^2 + cx + a > 0\}$ ,  $C = \{x \mid cx^2 + ax + b > 0\}$ , 其中  $a, b, c$  为实数, 现有两个结论: ①若  $A \cap B \cap C = (p, +\infty)$ , 则  $p = 0$ ; ②存在实数  $q$ , 使得  $A \cap B \cap C = (-\infty, q)$ , 则下列判断中正确的是( )

- A. ①和②都正确    B. ①和②都错误    C. ①正确, ②错误    D. ①错误, ②正确

【答案】 C

【解析】

- ①由  $A \cap B \cap C = (p, +\infty)$ , 即不等式组 
$$\begin{cases} ax^2 + bx + c > 0 \\ bx^2 + cx + a > 0 \\ cx^2 + ax + b > 0 \end{cases}$$
 的解集为  $(p, +\infty)$ ,
- 先证明  $a, b, c$  都不小于零:
- 不妨假设  $a < 0$ , 考虑不等式  $ax^2 + bx + c > 0$ ,
- 因为不等式组有解集, 故不等式  $ax^2 + bx + c > 0$  必定有解,
- 设方程  $ax^2 + bx + c = 0$  的两实数根为  $m, n$  ( $m < n$ ),
- 则不等式  $ax^2 + bx + c > 0$  的解集为  $\{x \mid m < x < n\}$ ,
- 由  $A \cap B \cap C = (p, +\infty)$ , 即不等式组的解集为不等式  $ax^2 + bx + c > 0$  的子集, 与解集为  $(p, +\infty)$  矛盾,
- 故假设错误,  $a \geq 0$ , 同理可得  $b \geq 0, c \geq 0$ ,
- 再证明  $a, b, c$  至少有一个为零:
- 不妨设  $a, b, c$  均为正数, 则  $y = ax^2 + bx + c, y = bx^2 + cx + a, y = cx^2 + ax + b$  的图象均开口向上,
- 不等式组的解集应该还有  $x < q$  的部分, 与已知矛盾, 故假设错误, 所以  $a, b, c$  中至少有一个为零.
- 显然  $a, b, c$  不全为 0, 分类讨论如下:
- 若  $a, b, c$  中的两个为 0, 不妨设  $a = b = 0, c > 0$ , 则不等式组为 
$$\begin{cases} c > 0 \\ cx > 0 \\ cx^2 > 0 \end{cases},$$
- 解集为  $(0, +\infty)$ , 此时  $p = 0$ ;
- 若  $a, b, c$  中的 1 个为 0, 不妨设  $a = 0, b, c > 0$ , 则不等式组为 
$$\begin{cases} bx + c > 0 \\ bx^2 + cx > 0 \\ cx^2 + b > 0 \end{cases},$$
- 其中不等式  $bx + c > 0$  的解集为  $\left\{x \mid x > -\frac{c}{b}\right\}$ ,
- 不等式  $bx^2 + cx > 0$  的解集为  $\left(-\infty, -\frac{c}{b}\right) \cup (0, +\infty)$ , 不等式  $cx^2 + b > 0$  恒成立,
- 因为  $-\frac{c}{b} < 0$ , 所以不等式组的解集为  $(0, +\infty)$ , 此时  $p = 0$ , ①正确;
- ②假设存在实数  $q$ , 使  $A \cap B \cap C = (-\infty, q)$ ,

- 即不等式组 
$$\begin{cases} ax^2 + bx + c > 0 \\ bx^2 + cx + a > 0 \\ cx^2 + ax + b > 0 \end{cases}$$
 的解集为  $(-\infty, q)$ ,
- 先证明  $a, b, c$  都不小于零: 不妨假设  $a < 0$ , 考虑不等式  $ax^2 + bx + c > 0$ ,
- 因为不等式组有解集, 故不等式  $ax^2 + bx + c > 0$  必定有解,
- 设方程  $ax^2 + bx + c = 0$  的两实数根为  $m, n$  ( $m < n$ ), 则不等式  $ax^2 + bx + c > 0$  的解集为  $\{x \mid m < x < n\}$ ,
- 又不等式组的解集为不等式  $ax^2 + bx + c > 0$  的子集, 与解集为  $(-\infty, q)$  矛盾, 故假设错误, 所以  $a \geq 0$ , 同理可得  $b \geq 0, c \geq 0$ ,
- 再证明  $a, b, c$  至少有一个为零:
- 不妨设  $a, b, c$  均为正数, 则  $y = ax^2 + bx + c, y = bx^2 + cx + a, y = cx^2 + ax + b$  的图象均开口向上, 不等式组的解集应该还有  $x > p$  的部分, 与已知矛盾,
- 故假设错误, 所以  $a, b, c$  至少有一个为零.
- 显然  $a, b, c$  不全为 0, 分类讨论如下:

- 若  $a, b, c$  中的两个为 0, 不妨设  $a = b = 0, c > 0$ , 则不等式组为 
$$\begin{cases} c > 0 \\ cx > 0 \\ cx^2 > 0 \end{cases},$$
- 解集为  $(0, +\infty)$ , 与解集为  $(-\infty, q)$  矛盾,
- 若  $a, b, c$  中的 1 个为 0, 不妨设  $a = 0, b, c > 0$ , 则不等式组为 
$$\begin{cases} bx + c > 0 \\ bx^2 + cx > 0 \\ cx^2 + b > 0 \end{cases},$$
- 其中不等式  $bx + c > 0$  的解集为  $\{x \mid x > -\frac{c}{b}\}$ , 不等式  $bx^2 + cx > 0$  的解集为  $(-\infty, -\frac{c}{b}) \cup (0, +\infty)$ , 不等式  $cx^2 + b > 0$  恒成立,
- 因为  $-\frac{c}{b} < 0$ , 所以不等式组的解集为  $(0, +\infty)$ , 与解集为  $(-\infty, q)$  矛盾,
- 所以不存在实数  $q$ , 使得  $A \cap B \cap C = (-\infty, q)$ , ②错误;
- 故选 C.

### 三、解答题

14. 已知关于  $x$  的不等式  $\frac{ax-5}{x^2-a} < 0$  的解集是  $M$ .

- (1) 当  $a = 4$  时, 求集合  $M$ ;
- (2) 若  $3 \in M, 5 \notin M$ , 求实数  $a$  的取值范围.

【解析】

(1) 当  $a = 4$  时, 不等式为  $\frac{4x-5}{x^2-4} < 0$ ,

■ 即  $(4x-5)(x+2)(x-2) < 0$ , 解得  $x < -2$  或  $\frac{5}{4} < x < 2$ ,

■ 所以  $M = \left\{ x \mid x < -2 \text{ 或 } \frac{5}{4} < x < 2 \right\}$ ;

(2) 若  $3 \in M$ , 则  $\frac{3a-5}{9-a} < 0$ ; 若  $5 \notin M$ , 则  $\frac{5a-5}{25-a} \geq 0$  或  $25-a=0$ ,

■ 联立, 解得  $1 \leq a < \frac{5}{3}$  或  $9 < a \leq 25$ ,

■ 所以实数  $a$  的取值范围是  $\left[1, \frac{5}{3}\right) \cup (9, 25]$ .

15. 已知关于集合  $x$  的不等式  $\left| x - \frac{(a+1)^2}{2} \right| \leq \frac{(a-1)^2}{2}$  和  $x^2 - 7x + 6 \leq 0$  的解集依次为  $A, B$ .

(1) 求集合  $A, B$ ;

(2) 若  $A \subseteq B$ , 求此时  $a$  的取值范围.

【答案】 (1)  $A = [2a, a^2 + 1]$ ,  $B = [1, 6]$ ; (2)  $\left[\frac{1}{2}, \sqrt{5}\right]$

16. 解下列关于  $x$  的不等式:

(1)  $\frac{a(x+1)(x-2)}{x(x-2)} > 0$ ;

(2)  $(a-2)x^2 + (2a-1)x + 6 > 0$ ;

(3)  $\frac{1}{x} > 2a - x$ .

【答案】 (1)  $a > 0: (-\infty, -1) \cup (0, 2) \cup (2, +\infty)$ ;  $a < 0: (-1, 0)$ ;  $a = 0: \emptyset$ ; (2)  $a = 2: (-2, +\infty)$ ;  $a > 2: (-\infty, -2) \cup \left(\frac{3}{2-a}, +\infty\right)$ ;  $a < 2: \left(-2, \frac{3}{2-a}\right)$ ; (3)  $a < 1: (0, +\infty)$ ;  $a = 1: (0, 1) \cup (1, +\infty)$ ;  $a > 1: \left(0, a - \sqrt{a^2 - 1}\right) \cup \left(a + \sqrt{a^2 - 1}, +\infty\right)$

## 附加题

17. 设  $0 < b < a + 1$ , 若关于  $x$  的不等式  $(x-b)^2 > (ax)^2$  的解集中整数解恰有 3 个, 则实数  $a$  的范围为 \_\_\_\_\_.

【解析】

■ 关于  $x$  的不等式  $(x-b)^2 > (ax)^2$ , 等价于  $(a^2-1)x^2 + 2bx - b^2 < 0$ ,

■ 转化为  $[(a+1)x - b] \cdot [(a-1)x + b] < 0$ ,

■ 因为不等式的解集中整数解恰有 3 个, 所以  $a-1 > 0$ , 即  $a > 1$ ,

■ 又  $0 < b < a + 1$ , 所以不等式的解集为  $\frac{-b}{a-1} < x < \frac{b}{a+1} < 1$ ,

- 所以解集中整数解为  $-2, -1, 0$  三个, 所以  $-3 \leq \frac{-b}{a-1} < -2$ ,
- 所以  $2 < \frac{b}{a-1} \leq 3$ , 即  $2a-2 < b \leq 3a-3$ ,
- 又  $b < 1+a$ , 所以  $2a-2 < 1+a$ , 解得  $a < 3$ ,
- 综上所述, 实数  $a$  的取值范围是  $(1, 3)$ .

18. 若集合  $S = \{x \mid (x+a)(x^2+bx+c) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ ,

$T = \{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ ,  $\frac{1}{2} \in S$ ,  $-2 \in T$ , 且集合  $S, T$  均恰有两个元素, 则由所有三元数对  $(a, b, c)$  组成的集合为 \_\_\_\_\_.

**【解析】**

- 若  $a = 0$ ,  $S = \{x \mid x(x^2+bx+c) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ ,  $T = \{x \mid cx^2+bx+1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$ ,
- 则  $0 \in S$ , 又  $\frac{1}{2} \in S$ ,  $-2 \in T$ , 所以有  $\begin{cases} \frac{1}{4} + \frac{1}{2}b + c = 0 \\ 4c - 2b + 1 = 0 \end{cases}$ , 解得  $\begin{cases} b = 0 \\ c = -\frac{1}{4} \end{cases}$ .
- 验证: 当  $a = 0, b = 0, c = -\frac{1}{4}$  时,  $S = \left\{x \mid x \left(x^2 - \frac{1}{4}\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \left\{0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$ ,
- 不满足集合  $S$  恰有两个元素, 故  $a \neq 0$ ;
- 若  $c = 0$ , 由  $S = \{x \mid (x+a)x(x+b) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ ,  $T = \{x \mid (ax+1)(bx+1) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ ,
- 则  $0 \in S$ ,  $-a \in S$ ,  $-b \in S$ , 又  $\frac{1}{2} \in S$ , 则  $S = \left\{0, \frac{1}{2}\right\}$ ,
- 又  $-a \neq 0$ , 所以  $-a = \frac{1}{2}$ , 即  $a = -\frac{1}{2}$ .
- 由  $-2 \in T$ , 则  $(-2a+1)(-2b+1) = 0$ , 即  $2(1-2b) = 0$ , 解得  $b = \frac{1}{2}$ ,
- 验证: 当  $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}, c = 0$  时,  $S = \left\{x \mid \left(x - \frac{1}{2}\right)x \left(x + \frac{1}{2}\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \left\{0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$ ,
- 也不满足集合  $S$  恰有两个元素, 故  $c \neq 0$ ;
- 由上可得,  $a \neq 0$  且  $c \neq 0$ , 则  $-a \in S$ ,  $-\frac{1}{a} \in T$ ,
- 且方程  $x^2+bx+c = 0$  与  $cx^2+bx+1 = 0$  有相同的判别式  $\Delta = b^2 - 4c$ , 即两方程根的个数相同.
- 由集合  $S, T$  均恰有两个元素, 则  $\Delta = b^2 - 4c \geq 0$ .
- $S = \{x \mid (x+a)(x^2+bx+c) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ ,
- $T = \{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ ,
- 因为  $\frac{1}{2} \in S$ , 所以  $\frac{1}{2}$  是方程  $x+a = 0$  或  $x^2+bx+c = 0$  的根,
- 由  $-\frac{1}{a} \in T$ , 且  $-2 \in T$ , 则  $-2$  是方程  $ax+1 = 0$  或  $cx^2+bx+1 = 0$  的根,

- ①当  $a = -\frac{1}{2}$  时,  $\frac{1}{2}$  是方程  $x + a = 0$  的根,  $-a = \frac{1}{2} \in S$ , 则  $-\frac{1}{a} = 2 \in T$ ,
- 又  $-2 \in T$ , 则  $T = \{-2, 2\}$ , 由  $T = \left\{x \mid \left(-\frac{1}{2}x + 1\right)(cx^2 + bx + 1) = 0, x \in \mathbb{R}\right\}$ ,
- 则  $-2$  是方程  $cx^2 + bx + 1 = 0$  的根, 则  $4c - 2b + 1 = 0$ ,
- (i) 若  $\Delta = b^2 - 4c = 0$ , 联立  $\begin{cases} 4c - 2b + 1 = 0 \\ b^2 - 4c = 0 \end{cases}$ , 解得  $b = 1, c = \frac{1}{4}$ ,
- 验证: 当  $a = -\frac{1}{2}, b = 1, c = \frac{1}{4}$  时,  $S = \left\{x \mid \left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$ ,
- $T = \left\{x \mid \left(-\frac{1}{2}x + 1\right)\left(\frac{1}{4}x^2 + x + 1\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \{-2, 2\}$ , 满足题意;
- (ii) 若  $\Delta = b^2 - 4c > 0$ , 方程  $cx^2 + bx + 1 = 0$  有两个不相等的实数根,
- 又  $T = \{-2, 2\}$ , 则方程  $cx^2 + bx + 1 = 0$  的两根必为  $-2$  和  $2$ ,
- 故由韦达定理得  $\begin{cases} -2 + 2 = -\frac{b}{c} \\ -2 \times 2 = \frac{1}{c} \end{cases}$ , 解得  $b = 0, c = -\frac{1}{4}$ ;
- 验证: 当  $a = -\frac{1}{2}, b = 0, c = -\frac{1}{4}$  时,  $S = \left\{x \mid \left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x^2 - \frac{1}{4}\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$ ,
- $T = \left\{x \mid \left(-\frac{1}{2}x + 1\right)\left(-\frac{1}{4}x^2 + 1\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \{-2, 2\}$ , 满足题意;
- ②当  $a = \frac{1}{2}$  时,  $-\frac{1}{a} = -2$ , 即  $-2$  是方程  $ax + 1 = 0$  的根,
- 则  $-a = -\frac{1}{2} \in S$ , 又  $\frac{1}{2} \in S$ , 则  $S = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$ ,
- $S = \{x \mid (x + a)(x^2 + bx + c) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ ,
- 则  $\frac{1}{2}$  是方程  $x^2 + bx + c = 0$  的根, 则  $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}b + c = 0$ , 即  $4c + 2b + 1 = 0$ ,
- (i) 若  $\Delta = b^2 - 4c = 0$ , 联立  $\begin{cases} 4c + 2b + 1 = 0 \\ b^2 - 4c = 0 \end{cases}$ , 解得  $b = -1, c = \frac{1}{4}$ ,
- 验证: 当  $a = \frac{1}{2}, b = -1, c = \frac{1}{4}$  时,  $S = \left\{x \mid \left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x^2 - x + \frac{1}{4}\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$ ,
- $T = \left\{x \mid \left(\frac{1}{2}x + 1\right)\left(\frac{1}{4}x^2 - x + 1\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \{-2, 2\}$ , 满足题意;
- (ii) 若  $\Delta = b^2 - 4c > 0$ , 方程  $x^2 + bx + c = 0$  有两不等的实数根,
- 又  $S = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$ , 则方程  $x^2 + bx + c = 0$  的两根必为  $-\frac{1}{2}$  和  $\frac{1}{2}$ ,

- 故由韦达定理得  $\begin{cases} -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = -b \\ -\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = c \end{cases}$ , 解得  $b = 0, c = -\frac{1}{4}$ ;
- 验证: 当  $a = \frac{1}{2}, b = 0, c = -\frac{1}{4}$  时,  $S = \left\{ x \mid \left(x + \frac{1}{2}\right) \left(x^2 - \frac{1}{4}\right) = 0, x \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}$ ,
- $T = \left\{ x \mid \left(\frac{1}{2}x + 1\right) \left(-\frac{1}{4}x^2 + 1\right) = 0, x \in \mathbb{R} \right\} = \{-2, 2\}$ , 满足题意;
- ③当  $a \neq -\frac{1}{2}$  且  $a \neq \frac{1}{2}$  时,
- 则  $\frac{1}{2}$  不是方程  $x + a = 0$  的根,  $-2$  也不是方程  $ax + 1 = 0$  的根,
- 由  $\frac{1}{2} \in S, -2 \in T$ , 则  $\frac{1}{2}$  是方程  $x^2 + bx + c = 0$  的两实数根,
- 且  $-2$  是方程  $cx^2 + bx + 1 = 0$  的根, 则  $\begin{cases} \frac{1}{4} + \frac{1}{2}b + c = 0 \\ 4c - 2b + 1 = 0 \end{cases}$ , 解得  $b = 0, c = -\frac{1}{4}$ ,
- 验证: 当  $a \neq -\frac{1}{2}$  且  $a \neq \frac{1}{2}, b = 0, c = -\frac{1}{4}$  时, 有  $-a \neq \frac{1}{2}, -a \neq -\frac{1}{2}$ ,
- $S = \left\{ x \mid (x + a) \left(x^2 - \frac{1}{4}\right) = 0, x \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ -a, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}$  有三个元素, 故不满足题意;
- 综上所述, 满足题意的所有三元数对  $(a, b, c)$  有  $\left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{4}\right), \left(-\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{4}\right), \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{4}\right), \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{4}\right)$ .

19. 设  $a \in \mathbb{R}$ , 已知关于  $x$  的方程  $(x+1)^2(x+a)^2 = a^2 + 3$  存在四个实数根  $x_1, x_2, x_3, x_4$ , 且  $(x_1+1)(x_2+1)(x_3+1)(x_4+1) = 6(a+1)$ , 则  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 =$  \_\_\_\_\_.

**【解析】**

- 记  $t_i = x_i + 1$ , 则问题转化为: 已知关于  $t$  的方程  $t^2(t-1+a)^2 = a^2 + 3$ ,
- 且  $t_1 t_2 t_3 t_4 = 6(a+1)$ , 求  $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 - 4$  的值.
- 由  $t^2(t-1+a)^2 = a^2 + 3$  得  $t(t-1+a) = \pm\sqrt{a^2+3}$ ,
- $t^2 + (a-1)t + \sqrt{a^2+3} = 0$  或  $t^2 + (a-1)t - \sqrt{a^2+3} = 0$ ,
- 不妨设前者的两根为  $t_1, t_2$ , 后者的两根为  $t_3, t_4$ ,
- 则由韦达定理得  $t_1 t_2 = \sqrt{a^2+3}, t_3 t_4 = -\sqrt{a^2+3}$ ,
- 所以  $t_1 t_2 t_3 t_4 = \sqrt{a^2+3} \times (-\sqrt{a^2+3}) = 6(a+1)$ , 即  $a^2 + 6a + 9 = 0$ ,
- 解得  $a = -3$ , 所以  $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 - 4 = -2(a-1) - 4 = 4$ .

20. 集合  $M, N, S$  都是非空集合, 现规定如下运算:

$M \odot N \odot S = \{x \mid x \in (M \cap N) \cup (N \cap S) \cup (S \cap M) \text{ 且 } x \notin M \cap N \cap S\}$ . 假设集合  $A = \{x \mid a < x < b\}$ ,  $B = \{x \mid c < x < d\}$ ,  $C = \{x \mid e < x < f\}$ , 其中实数  $a, b, c, d, e, f$  满足:  $a < c < e < 0 < b < d < f$ . 计算  $A \odot B \odot C =$  \_\_\_\_\_.

【解析】

- 因为集合  $A = \{x \mid a < x < b\}$ ,  $B = \{x \mid c < x < d\}$ ,  $C = \{x \mid e < x < f\}$ ,
- 又因为  $a < c < e < 0 < b < d < f$ ,
- 所以  $A \cap B = \{x \mid c < x < b\}$ ,  $B \cap C = \{x \mid e < x < d\}$ ,  $C \cap A = \{x \mid e < x < b\}$ ,
- $A \cap B \cap C = \{x \mid e < x < b\}$ , 故  $A \odot B \odot C = \{x \mid c < x \leq e \text{ 或 } b \leq x < d\}$ .